

中山大学本科生期中考试

考试科目：《数理统计》（A 卷）评分标准

学年学期：2023 学年第 1 学期 姓 名： _____
开课单位：数学学院（珠海） 学 号： _____
考试方式：闭卷，用计算器 年 级： _____
考试时长：100 分钟 院 系： _____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

----- 以下为试题区域，共十道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答 -----

一、填空题（共 4 道小题，每小题 3 分，共 12 分）

1、设随机变量 X 具有 pdf $f(x; \theta)$, $\theta \in \Omega$, 其中参数空间 Ω 是一个开区间。则费希尔信息(Fisher information) $I(\theta) =$ _____

答案: $E \left\{ \left[\frac{\partial \log f(x; \theta)}{\partial \theta} \right]^2 \right\}$ 或 $-E \left[\frac{\partial^2 \log f(x; \theta)}{\partial \theta^2} \right]$

2、设总体 X 的均值为 μ , 方差 σ^2 都存在, 且 $\sigma^2 > 0$, 但是 μ 和 σ^2 都未知, 又设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的随机样本, 则 μ 和 σ^2 的矩估计分别为 _____

答案: $\bar{X}_n$ 和 $B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$

3、设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的随机样本, $Y_1, \dots, Y_m$ 是来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的随机样本, 这两个随机样本相互独立, 方差 σ_1^2 和 σ_2^2 都未知, 但是 $\sigma_1^2 > 0$ 和 $\sigma_2^2 > 0$, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间时, 设 $S_p^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}$, 则统计量

$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}$ 服从 _____ 分布。

答案: $t(n+m-2)$

4、设 $X_1, \dots, X_n$ 是 iid 的, 对于 $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_k) \in \Omega$, 具有 pdf $f(x; \theta)$. 假定正则条

件成立. 于是, (1)似然方程 $\frac{\partial}{\partial \theta} l(\theta) = 0$ 具有解 $\hat{\theta}_n$, 使得 $\hat{\theta}_n$ 依_____收敛于 θ 。

(2)对于任何满足 (1) 的序列, 有 $\sqrt{n}(\hat{\theta}_n - \theta)$ 依_____收敛于_____

答案: 概率, 分布, $N_p(0, I^{-1}(\theta))$

二、单选题 (共 2 道小题, 每小题 4 分, 共 8 分)

1、下面的数据是随机变量 X 的样本量为 15 的有序实现值:

70 89 56 96 101 102 102 94
102 105 106 108 110 113 116

则 h 、上围栏、下围栏、栏、潜在离群值分别是 ()

A. $h=21$, $UF=129$, $LF=73$, (73,129), 56 与 70。

B. $h=18$, $UF=116$, $LF=70$, (70,116), 56。

C. 以上都不对。

答案: A

2、 $N(\mu, \sigma^2)$ 的对数 pdf $\log f(x; \mu, \sigma^2)$ 和信息矩阵 $I(\mu, \sigma)$ 是 ()

A. $-\frac{1}{2} \log 2\pi - \log \sigma - \frac{1}{2\sigma^2} (x - \mu)^2$, $\begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma^2} & 0 \\ 0 & \frac{2}{\sigma^2} \end{bmatrix}$.

B. $-\frac{1}{2} \log 2\pi - \log \sigma - \frac{1}{2\sigma^2} (x - \mu)^2$, $\begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma^2} & \mu \\ 0 & \frac{1}{\sigma^2} \end{bmatrix}$.

C. 以上都不对。

答案: A

三、(本题满分 8 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 iid 的, 具有密度

$$f(x; \theta) = 2^{-1} e^{-|x - \theta|}, \quad -\infty < x < +\infty, \quad -\infty < \theta < +\infty.$$

求 θ 的极大似然估计量。

解: 步骤 1. 写出似然函数 $L(\theta; x) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta), \theta \in \Omega$

$$L(\theta; x) = L(\theta; x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2} e^{-|x_i - \theta|} = \frac{1}{2^n} \prod_{i=1}^n e^{-|x_i - \theta|} \quad 2 \text{ 分}$$

步骤 2. 取对数

$$l(\theta) = \log L(\theta; x) = \log \frac{1}{2^n} + \sum_{i=1}^n \log e^{-|x_i - \theta|} = -n \log 2 - \sum_{i=1}^n (x_i - \theta) \operatorname{sgn}(x_i - \theta) \quad 2 \text{ 分}$$

步骤 3. 求解估计方程

$$\frac{\partial l(\theta)}{\partial \theta} = \sum_{i=1}^n \operatorname{sgn}(x_i - \theta) = 0, (1) \text{ 其中 } \operatorname{sgn}(x_i - \theta) = \begin{cases} -1, & x_i < \theta \\ 0, & x_i = \theta \\ 1, & x_i > \theta \end{cases} \quad 2 \text{ 分}$$

得到 θ 的解是中位数 $\operatorname{med}(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 因为中位数取表达式(1)中一半非正项与一半非负项之和.

前面提及, 用 Q_2 表示样本中位数(即样本第二个四分位数). 因此, $\hat{\theta} = Q_2$ 是拉普拉斯 pdf $f(x; \theta) = 2^{-1} e^{-|x - \theta|}$, $-\infty < x < +\infty$, $-\infty < \theta < +\infty$ 中 θ 的极大似然估计量. 2 分

四、(本题满分 10 分) 设 T_n 服从自由度为 n 的 t 分布, $n=1, 2, 3, \dots$. T_n 的 pdf 是

$$f_n(y) = \frac{\Gamma[(n+1)/2]}{\sqrt{\pi n} \Gamma(n/2)} \frac{1}{(1 + y^2/n)^{(n+1)/2}}, \quad -\infty < y < +\infty$$

通过求 T_n 的 pdf 极限确定其极限分布.

解: T_n 的分布函数是

$$F_n(t) = P_n(T_n \leq t) = \int_{-\infty}^t f_n(y) dy = \int_{-\infty}^t \frac{\Gamma[(n+1)/2]}{\sqrt{\pi n} \Gamma(n/2)} \frac{1}{(1 + y^2/n)^{(n+1)/2}} dy \quad 2 \text{ 分}$$

取极限为

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(t) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^t f_n(y) dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^t \frac{\Gamma[(n+1)/2]}{\sqrt{\pi n} \Gamma(n/2)} \frac{1}{(1 + y^2/n)^{(n+1)/2}} dy \\ &= \int_{-\infty}^t \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\Gamma[(n+1)/2]}{\sqrt{\pi n} \Gamma(n/2)} \frac{1}{(1 + y^2/n)^{(n+1)/2}} dy = \int_{-\infty}^t \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(y) dy \quad 2 \text{ 分} \end{aligned}$$

由分析学的结果(勒贝格控制收敛定理)知, 倘若 $|f_n(y)|$ 被一个可积函数控制, 则可交换极限与积分的顺序. 由于

$$|f_n(y)| \leq 10 f_1(y) = \frac{10 \Gamma[(1+1)/2]}{\sqrt{\pi} \Gamma(1/2)} \frac{1}{(1 + y^2/1)^{(1+1)/2}} = \frac{10}{\sqrt{\pi} \sqrt{\pi}} \frac{1}{1 + y^2} \quad 1 \text{ 分}$$

同时对所有的 t ,

$$\int_{-\infty}^t 10 f_1(y) dy = \frac{10}{\pi} \int_{-\infty}^t \frac{1}{1 + y^2} dy = \frac{10}{\pi} \arctan y \Big|_{-\infty}^t = \frac{10}{\pi} \left(\arctan t + \frac{\pi}{2} \right) < +\infty \quad 1 \text{ 分}$$

所以可交换极限与积分顺序. 因此, 通过求 T_n 的 pdf 极限确定其极限分布.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\Gamma[(n+1)/2]}{\sqrt{\pi n} \Gamma(n/2)} \frac{1}{(1 + y^2/n)^{(n+1)/2}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\Gamma[(n+1)/2]}{\sqrt{n/2} \Gamma(n/2)} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1 + y^2/n)^{1/2}} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[(1 + y^2/n)^{n/y^2} \right]^{-\frac{y^2}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} \quad 2 \text{ 分} \end{aligned}$$

因此, 得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(t) = \int_{-\infty}^t \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \Phi(t)$

从而, T_n 服从极限标准正态分布.

2 分

五、(本题满分 10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是源自均匀分布 $(0, \theta)$ 的随机样本. 假定 θ 为未知的. (1) 求证: 样本的极大值 $Y_n = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 是 θ 的有偏估计量. (2) 求证: Y_n 是 θ 的一致估计量.

证明: 因为 X_n 的 cdf 是 $F_{X_1}(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0, \\ \frac{t}{\theta}, & 0 < t \leq \theta, \\ 1, & t > \theta, \end{cases}$

1 分

所以 Y_n 的 cdf 是 $F_{Y_n}(t) = [F_{X_1}(t)]^n = \begin{cases} 0, & t \leq 0, \\ \left(\frac{t}{\theta}\right)^n, & 0 < t \leq \theta, \\ 1, & t > \theta, \end{cases}$

2 分

因此, Y_n 的 pdf 是 $f_{Y_n}(t) = \frac{dF_{Y_n}(t)}{dt} = \begin{cases} \frac{n}{\theta^n} t^{n-1}, & 0 < t \leq \theta, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

1 分

(1) Y_n 的数学期望是 $E(Y_n) = \int_{-\infty}^{+\infty} t f_{Y_n}(t) dt = \begin{cases} \frac{n}{\theta^n} \int_0^\theta t^n dt = \frac{n}{n+1} \theta, & 0 < y \leq \theta, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

因而, Y_n 是 θ 的有偏估计量.

2 分

(2) 依据 Y_n 的 cdf, 可以发现, 对于任意给定 $\varepsilon \in (0, \theta)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P[|Y_n - \theta| \geq \varepsilon] = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P[|Y_n - \theta| < \varepsilon] = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(\theta - \varepsilon < Y_n < \theta + \varepsilon)$$

$$= 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} [F(\theta + \varepsilon) - F(\theta - \varepsilon)] = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \left(\frac{\theta - \varepsilon}{\theta} \right)^n \right] = 0$$

3 分

因此样本极大值 Y_n 是 θ 的一致估计.

1 分

六、(本题满分 12 分) 以随机实验方式选取前 6 个正整数之一. 设 $A_i = \{x: x=i\}$, $i=1,2,\dots,6$. 为了实施检验, 在相同条件下独立重复 60 次随机实验, 得到实验数据如下:

事件 A_i	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
A_i 频数 X_i	13	19	11	8	5	4

$P(Q_5 \leq 11.070) = 0.95$, $P(Q_6 \leq 12.592) = 0.95$, 在大致 5% 显著性水平上, 对假设 $H_0: P(A_i) = p_{i0} = 1/6$ 与所有备择假设进行拟合优度检验, 其中 $i=1,2,\dots,6$.

解: 步骤 1. 在 H_0 为真的条件下, 写出检验统计量.

$k=6$ 则 $np_{i0}=60*(1/6)=10, i=1,2,\dots,6$. 设 X_i 表示随机实验结果是 A_i 中元素这一事件发生的频数 (率), $i=1, 2, \dots, 6$, 并

$$\because Q_{k-1} = \sum_{i=1}^k \frac{(X_i - np_{i,0})^2}{np_{i,0}} \stackrel{\text{近似}}{\sim} \chi^2(k-1), \therefore Q_5 = \sum_{i=1}^6 \frac{(X_i - 10)^2}{10} \stackrel{\text{近似}}{\sim} \chi^2(5) \quad 3 \text{ 分}$$

步骤 2. 计算检验统计量 Q_5 的观察值 q_5 。

$$q_5 = \frac{(13-10)^2}{10} + \frac{(19-10)^2}{10} + \frac{(11-10)^2}{10} + \frac{(8-10)^2}{10} + \frac{(5-10)^2}{10} + \frac{(4-10)^2}{10} = 15.6 \quad 3 \text{ 分}$$

步骤 3. 用拒绝域的概率 $P(Q_{k-1} > c) = \alpha$, 查卡方分布表得 c 。

由 $P(Q_{k-1} > c) = \alpha = 0.05$, 由 $P(Q_{k-1} \leq c) = 1 - \alpha = 0.95$, 得自由度 $k-1=5$, 并找出 $c \approx 11.070$. 3 分

步骤 4. 判别, 做出决策

由于 Q_5 的观测值 $q_5 = 15.6 > 11.07$, 所以在 (大致) 5% 的显著性水平上拒绝假设 $H_0: P(A_i) = 1/6, i=1, 2, \dots, 6$. 3 分

七、(本题满分 8 分) 设 X 是连续随机变量, cdf 为 $F(x)$. 设 $\xi_{1/2}$ 表示 $F(x)$ 的中位数. 假定 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 分布的随机样本, 其对应的次序统计量 $Y_1 < Y_2 < \dots < Y_n$. 设 Q_2 表示样本中位数, 它是 $\xi_{1/2}$ 的点估计量. 选取 a , 以使 $0 < a < 1$. 求中位数 $\xi_{1/2}$ 的 $(1-a) 100\%$ 置信区间。

解: 取样本中位数 Q_2 是 $\xi_{1/2}$ 的点估计量. 选取 a , 使 $0 < a < 1$. 取 $c_{a/2}$ 作为二项分布 $b(n, 1/2)$ 的第 $a/2$ 分位数; 也就是 $P(S \leq c_{a/2}) = a/2$, 其中 S 服从分布 $b(n, 1/2)$. 于是, 还可以发现, $P(S \geq n - a/2) = a/2$. 2 分

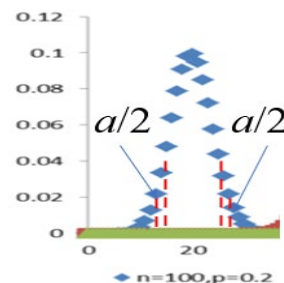
由式 $P(Y_i < \xi_p < Y_j) = \sum_{w=i}^{j-1} \binom{n}{w} p^w (1-p)^{n-w}$ 可得 2 分

$$P(Y_{c_{a/2}+1} < \xi_{1/2} < Y_{n-c_{a/2}}) = 1-a \quad 2 \text{ 分}$$

从而, 当样本抽取之后, 若 $y_{c_{a/2}+1}$ 与 $y_{n-c_{a/2}}$

是次序统计量 $Y_{c_{a/2}+1}$ 与 $Y_{n-c_{a/2}}$ 的实现值, 则 $\xi_{1/2}$ 的 $(1-a)$

100% 置信区间是 $(y_{c_{a/2}+1}, y_{n-c_{a/2}})$. 2 分



八、(本题满分 10 分) 设 X_1, X_2, X_3, X_4 表示来自连续型总体 X 的随机样本, $Y_1 < Y_2 < Y_3 < Y_4$ 是该随机样本的次序统计量. 总体 X 的 pdf 是

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $P(1/2 < Y_3)$.

解: 这四个次序统计量 Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 的联合 pdf 是

$$g(y_1, y_2, y_3, y_4) = \begin{cases} n! f(y_1) f(y_2) f(y_3) f(y_4), & 0 < y_1 < y_2 < y_3 < y_4 < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad 2 \text{ 分}$$

$$g_{y_k}(y_k) = \begin{cases} \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} [F(y_k)]^{k-1} [1-F(y_k)]^{n-k} f(y_k), & a < y_k < b, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad 2 \text{ 分}$$

总体 X 的分布函数 是

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \begin{cases} \int_0^x 2x dx = x^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & x \leq 0, \\ 1, & x \geq 1 \end{cases} \quad 2 \text{ 分}$$

第 3 个次序统计量 Y_3 的边缘概率密度函数

$$g_{y_3}(y_3) = \begin{cases} \frac{4!}{(3-1)!(4-3)!} [F(y_3)]^{3-1} [1-F(y_3)]^{4-3} f(y_3), & 0 < y_3 < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \text{是} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} P\left(\frac{1}{2} < Y_3\right) &= \int_{1/2}^{+\infty} g_{y_3}(y_3) dy_3 = \int_{1/2}^1 g_{y_3}(y_3) dy_3 = 24 \int_{1/2}^1 (y_3^5 - y_3^7) dy_3 \\ &= 24 \left(\frac{y_3^6}{6} - \frac{y_3^8}{8} \right) \Big|_{1/2}^1 = 4 - 3 - \frac{1}{2^6} \left(4 - \frac{3}{4} \right) = \frac{243}{256} \end{aligned} \quad 2 \text{ 分}$$

九、(本题满分 9 分) 假定离散随机变量 X 具有 pmf $p(x)$ 。 X 的空间 $D = (a_1, \dots, a_m)$ 。 $p(a_j)$ 的一个直观估计量是样本观测值的相对频率为

$$\hat{p}(a_j) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I_j(X_i), \quad \text{其中 } I_j(X_i) = \begin{cases} 1, & X_i = a_j \\ 0, & X_i \neq a_j \end{cases}$$

求证: (1) $\hat{p}(a_j)$ 是 $p(x)$ 的无偏估计。(2) 求 $\hat{p}(a_j)$ 的方差。

证明: 因为 $I_j(X_i)$ 服从伯努利分布, 具有成功 $p(a_j) = P(X_i = a_j)$ 。

$$E\left(\hat{p}(a_j)\right) = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n I_j(X_i)\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(I_j(X_i)) \quad 2 \text{ 分}$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \{0 \cdot P(X_i \neq a_j) + 1 \cdot P(X_i = a_j)\} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n P(X_i = a_j)$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p(a_j) = p(a_j), \quad j = 1, 2, \dots, m \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \hat{p}(a_j) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I_j(X_i), \quad j = 1, 2, \dots, m \text{ 是 pmf 的估计是无偏估计。} \quad 1 \text{ 分}$$

(2) 因为 $I_j(X_i)$ 服从伯努利分布, 具有成功 $p(a_j) = P(X_i = a_j)$ 。

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 分布的随机样本, 则相互独立, 故

$$\text{Var}\left(\hat{p}(a_j)\right)=\frac{1}{n^2}\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n I_j(X_i)\right)=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^n \text{Var}\left(I_j(X_i)\right) \quad 2 \text{ 分}$$

$$=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^n p(a_j)(1-p(a_j))=\frac{p(a_j)(1-p(a_j))}{n} \quad 2 \text{ 分}$$

十、(本题满分 13 分) 设某切割机切割金属棒的长度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 正常工作时, 切割每段金属棒的平均长度为 10.5cm。某日为了检测切割机工作是否正常, 随机抽取 15 段金属棒进行检测, 其结果如下 (单位:cm)

10.4, 10.6, 10.1, 10.4, 10.5, 10.3, 10.3, 10.2, 10.9, 10.6, 10.8, 10.5, 10.7, 10.2, 10.7。在显著水平 $\alpha=0.05$ 下, 临界值为 $t_{0.975}(14)=2.145$ 和 $t_{0.95}(15)=1.753$, 试问由上数据能否判断该切割机工作正常?

解: (1) 假设检验 $H_0: m = m_0 = 10.5, \quad H_1: m \neq m_0 = 10.5 \quad 2 \text{ 分}$

(2) 检测统计量为

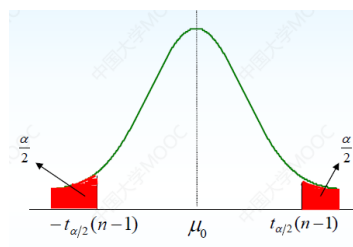
$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \quad 2 \text{ 分}$$

$$(3) \text{ 因为 } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k = \frac{1}{15} \sum_{k=1}^{15} x_k = 10.48, \quad 1 \text{ 分}$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 = \frac{1}{14} \sum_{k=1}^{15} (x_k - 10.48)^2 \approx 0.056 \quad 2 \text{ 分}$$

根据样本的值计算统计量 T 的其值为

$$T_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \approx \frac{10.48 - 10.5}{0.23664/\sqrt{15}} \approx -0.32733, \quad 2 \text{ 分}$$



(4) 给定显著水平 $\alpha=0.05$ 和确定临界值。根据统计量的分布就可以确定找出接受区域和拒绝区域的临界值。

因为犯第一类错误的概率为 $P_{\mu} \left\{ \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \right| \geq t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right\} = \alpha$

中的临界值为 $C = t_{1-\alpha/2}(n-1) = t_{0.975}(14) = 2.145$,

所以假设检验的拒绝域为 $W = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : \left| \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \right| \geq t_{1-\frac{\alpha}{2}} = 2.145\} \quad 2 \text{ 分}$

(5) 因为统计量的绝对数值 $|T_0| = \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \right| = 0.32733 < 2.145 = t_{1-\alpha/2}(n-1)$

所以统计量的值落在接受域中, 通过了假设检验, 说明这种差异是由于抽样造成, 这个样本不能拒绝原假设 H_0 , 认为该切割机工作正常。 2 分